

Выполнение лабораторной работы

№6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой
Unix на уровне командной строки.**

Карпухин Клим

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	1.	9
4.2	2.	9
4.3	3.	11
4.4	4.	12
4.5	5.	13
4.6	6.	14
4.7	7.	15
5	Контрольные вопросы	17
6	Ответы на контрольные вопросы	18
6.1	1. Что такое командная строка?	18
6.2	2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример.	18
6.3	3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры.	19
6.4	4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры.	19
6.5	5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры.	20
6.6	6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах?	20
6.7	7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры.	21
6.8	8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.	21
6.9	9. Дайте определение и приведите примеры символов экранирования.	22
6.10	10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды <code>ls</code> с опцией <code>-l</code>	23

6.11	11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды.	23
6.12	12. Как получить информацию об интересующей вас команде?	24
6.13	13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд?	25
7	Выводы	26
	Список литературы	27

Список иллюстраций

4.1	Определение полного имени моего домашнего каталога	9
4.2	Переход в каталог /tmp	9
4.3	Вывод содержимого каталога /tmp командой <code>ls</code>	10
4.4	Определение наличия каталога /var/spool/cron	10
4.5	Переход в домашний каталог, вывод содержимого	11
4.6	Создание каталога <code>newdir</code>	11
4.7	Создание каталога <code>morefun</code>	11
4.8	Создание трёх каталогов одной командой	12
4.9	Удаление трёх каталогов одной командой	12
4.10	Попытка удалить каталог <code>newdir</code> командой <code>rm</code>	12
4.11	Удаление каталога <code>morefun</code>	12
4.12	Опция для рекурсивного просмотра содержимого каталогов	13
4.13	Опции для сортировки по времени	14
4.14	Просмотр описания команды <code>cd</code>	14
4.15	Использование команды <code>history</code> для повторного выполнения команд	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки. Освоение базовых команд работы с файловой системой Linux, а также средств просмотра справки и истории команд.

2 Задание

1. Определить полное имя домашнего каталога.
2. Выполнить переход в каталог `/tmp` и изучить его содержимое с помощью `ls` с различными опциями.
3. Определить наличие каталога `cron` в `/var/spool`.
4. Вернуться в домашний каталог и определить владельцев файлов и подкаталогов.
5. Создать и удалить каталоги с помощью `mkdir`, `rmdir` и `rm`.
6. По справке `man` определить опции `ls` для рекурсивного просмотра и сортировки по времени.
7. Изучить справку по командам `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`.
8. Использовать `history` для повторного выполнения и модификации ранее введённых команд.

3 Теоретическое введение

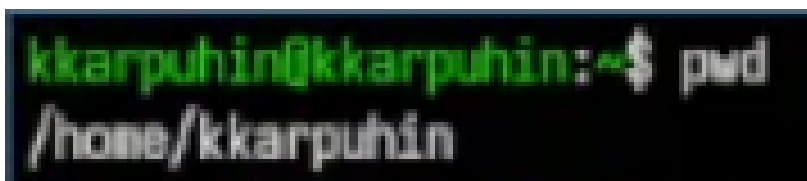
Командная строка в Linux представляет собой способ взаимодействия пользователя с системой через shell-интерпретатор. Команды вводятся текстом и могут содержать аргументы и опции. Для просмотра справочной информации используется команда `man`, для перемещения по файловой системе — `cd`, для вывода текущего каталога — `pwd`, для просмотра содержимого каталогов — `ls`, для создания каталогов — `mkdir`, для удаления пустых каталогов — `rmdir`, для удаления файлов и каталогов — `rm`. Временную историю введенных команд можно просматривать и повторять при помощи `history`.

Команда `ls` поддерживает опции `-a`, `-l`, `-F`, `-R`, `-t`, которые позволяют показывать скрытые файлы, выводить подробные сведения, отображать тип файла, просматривать подкаталоги рекурсивно и сортировать содержимое по времени изменения. Команда `mkdir` умеет создавать несколько каталогов сразу, а также промежуточные каталоги с опцией `-p`. Команда `rm` удаляет файлы и каталоги, но для удаления каталога требуется опция `-r`, тогда как `rmdir` работает только с пустыми каталогами.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 1.

Определил полное имя моего домашнего каталога. (рис. 4.1).



```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ pwd
/home/kkarpuhin
```

Рисунок 4.1: Определение полного имени моего домашнего каталога

4.2 2.

2.1 Перешёл в каталог/tmp.(рис. 4.2).



```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ cd /tmp
```

Рисунок 4.2: Переход в каталог /tmp

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. командой ls(рис. 4.3).

```

karpuhin@karpuhin:/tmp$ ls
sdie-auth-5e287ae8-21d2-4fa8-858a-b67491715b42
sdie--1IoFdd
systemd-private-3727f3d9a24d4be381ce8981d3f47bd3-abrt.service-11yhnp
systemd-private-3727f3d9a24d4be381ce8981d3f47bd3-dbus-broker.service-32quT1
systemd-private-3727f3d9a24d4be381ce8981d3f47bd3-irqbalance.service-Awfuos
systemd-private-3727f3d9a24d4be381ce8981d3f47bd3-ModemManager.service-ItX1oy
systemd-private-3727f3d9a24d4be381ce8981d3f47bd3-polkit.service-bolUPAa
systemd-private-3727f3d9a24d4be381ce8981d3f47bd3-rtkit-daemon.service-YIGTqq
systemd-private-3727f3d9a24d4be381ce8981d3f47bd3-systemd-logind.service-rX6Ht7
systemd-private-3727f3d9a24d4be381ce8981d3f47bd3-systemd-resolved.service-niGmJp
systemd-private-3727f3d9a24d4be381ce8981d3f47bd3-upower.service-05DgpF

```

Рисунок 4.3: Вывод содержимого каталога /tmp командой ls

Также были использованы различные опции команды ls для получения более подробной информации о содержимом каталога /tmp:

```

ls -a
ls -l
ls -F
ls -alF

```

Обычная команда ls показывает только имена файлов и каталогов. Опция -a добавляет скрытые файлы и каталоги, имена которых начинаются с точки. Опция -l выводит подробную информацию: права доступа, число ссылок, владельца, группу, размер и дату изменения. Опция -F добавляет символ, указывающий тип объекта: / для каталога, * для исполняемого файла, @ для символической ссылки. Комбинированный вариант ls -alF объединяет все эти возможности.

2.3 Определил, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. (рис. 4.4).

```

karpuhin@karpuhin:/tmp$ ls /var/spool | grep cron
ana/cron
cron

```

Рисунок 4.4: Определение наличия каталога /var/spool/cron

2.4 Перешёл в мой домашний каталог и вывел на экран его содержимое. (рис. 4.5).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:/tmp$ cd ~
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ ls -l
итого 28
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 14 мар 14 19:28 bin
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 74 мар 6 19:08 git-extended
-rw-r--r--. 1 kkarpuhin kkarpuhin 18657 мар 14 19:32 LICENSE
-rw-r--r--. 1 kkarpuhin kkarpuhin 387 мар 6 18:30 package.json
-rw-r--r--. 1 kkarpuhin kkarpuhin 15 мар 6 18:16 README.md
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 10 мар 1 15:35 work
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 0 фев 18 19:16 Видео
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 436 мар 1 19:26 Документы
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 0 фев 20 02:16 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 0 фев 18 19:16 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 0 фев 18 19:16 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 0 фев 18 19:16 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 0 фев 18 19:16 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 0 фев 18 19:16 Шаблоны
```

Рисунок 4.5: Переход в домашний каталог, вывод содержимого

Вывод `ls -l` позволил определить владельца файлов и подкаталогов. В соответствующем столбце отображается имя пользователя, которому принадлежат объекты файловой системы.

4.3 3.

3.1 В домашнем каталоге создал новый каталог с именем `newdir`. (рис. 4.6).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ mkdir ~/newdir
```

Рисунок 4.6: Создание каталога `newdir`

3.2 В каталоге `~/newdir` создал новый каталог с именем `morefun`. (рис. 4.7).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ mkdir ~/newdir/morefun
```

Рисунок 4.7: Создание каталога `morefun`

3.3 В домашнем каталоге создал одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. (рис. 4.8).

```

karpuhin@karpuhin:~$ mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
karpuhin@karpuhin:~$ ls -ld ~/letters ~/memos ~/misk
drwxr-xr-x. 1 karpuhin karpuhin 0 map 21 18:39 /home/karpuhin/letters
drwxr-xr-x. 1 karpuhin karpuhin 0 map 21 18:39 /home/karpuhin/memos
drwxr-xr-x. 1 karpuhin karpuhin 0 map 21 18:39 /home/karpuhin/misk

```

Рисунок 4.8: Создание трёх каталогов одной командой

Затем удалил эти каталоги одной командой. (рис. 4.9).

```

karpuhin@karpuhin:~$ rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
karpuhin@karpuhin:~$ ls -ld ~/letters ~/memos ~/misk
ls: невозможно получить доступ к '/home/karpuhin/letters': Нет такого файла или каталога
ls: невозможно получить доступ к '/home/karpuhin/memos': Нет такого файла или каталога
ls: невозможно получить доступ к '/home/karpuhin/misk': Нет такого файла или каталога

```

Рисунок 4.9: Удаление трёх каталогов одной командой

3.4 Попробовал удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Каталог не был удалён. (рис. 4.10).

```

karpuhin@karpuhin:~$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/karpuhin/newdir': Это каталог
karpuhin@karpuhin:~$ ls -ld ~/newdir
drwxr-xr-x. 1 karpuhin karpuhin 14 map 21 18:38 /home/karpuhin/newdir

```

Рисунок 4.10: Попытка удалить каталог newdir командой rm

3.5 Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Каталог был удалён. (рис. 4.11).

```

karpuhin@karpuhin:~$ rmdir ~/newdir/morefun
karpuhin@karpuhin:~$ ls -ld ~/newdir/morefun
ls: невозможно получить доступ к '/home/karpuhin/newdir/morefun': Нет такого файла или каталога

```

Рисунок 4.11: Удаление каталога morefun

4.4 4.

С помощью команды man -ls нашёл опцию для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него ls -R (рис. 4.12).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ man ls
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ ls -R
.:
bin          LICENSE  package.json  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
git-extended newdir   README.md     Видео  Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'

./bin:
chezmoi

./git-extended:
CHANGELOG.md package.json README.md

./newdir:

./work:
study

./work/study:
2025-2026

./work/study/2025-2026:
'Операционные системы'

'./work/study/2025-2026/Операционные системы':
os-intro  tap

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro':
```

Рисунок 4.12: Опция для рекурсивного просмотра содержимого каталогов

4.5 5.

С помощью команды `man -ls` нашёл опции, позволяющие отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов `ls -lt` (рис. 4.13).

```

karpuhin@karpuhin:~$ man ls
karpuhin@karpuhin:~$ ls -lt
итого 28
drwxr-xr-x. 1 karpuhin karpuhin    0 мар 21 18:41 newdir
-rw-r--r--. 1 karpuhin karpuhin 18657 мар 14 19:32 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 karpuhin karpuhin    14 мар 14 19:28 bin
drwxr-xr-x. 1 karpuhin karpuhin    74 мар  6 19:88 git-extended
-rw-r--r--. 1 karpuhin karpuhin   387 мар  6 18:38 package.json
-rw-r--r--. 1 karpuhin karpuhin    15 мар  6 18:16 README.md
drwxr-xr-x. 1 karpuhin karpuhin   436 мар  1 19:26 Документы
drwxr-xr-x. 1 karpuhin karpuhin    18 мар  1 15:35 work
drwxr-xr-x. 1 karpuhin karpuhin     0 фев 28 02:16 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 karpuhin karpuhin     0 фев 18 19:16 Видео
drwxr-xr-x. 1 karpuhin karpuhin     0 фев 18 19:16 Изображения
drwxr-xr-x. 1 karpuhin karpuhin     0 фев 18 19:16 Музыка
drwxr-xr-x. 1 karpuhin karpuhin     0 фев 18 19:16 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 karpuhin karpuhin     0 фев 18 19:16 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 karpuhin karpuhin     0 фев 18 19:16 Шаблоны

```

Рисунок 4.13: Опции для сортировки по времени

4.6 6.

Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. (рис. 4.14).

```

BASH_BUILTINS(1)                                General Commands Manual                                BASH_BUILTINS(1)

NAME
:, ., [, alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt, continue, declare, dirs, disown, echo, enable,
eval, exec, exit, export, false, fg, fg, getopts, hash, help, history, jobs, kill, let, local, logout, mapfile, popd, printf, pushd, pwd,
read, readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test, times, trap, true, type, typeset, ulimit, unset, unalias,
unset, wait - bash built-in commands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting options preceded by - accepts -- to signify the end
of the options. The :, true, false, and test/[ builtins do not accept options and do not treat -- specially. The exit, logout, return,
break, continue, let, and shift builtins accept and process arguments beginning with - without requiring --. Other builtins that accept
arguments but are not specified as accepting options interpret arguments beginning with - as invalid options and require -- to prevent
this interpretation.

: [arguments]
No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any specified redirections. The return status is
zero.

. [-p path] filename [arguments]
source [-p path] filename [arguments]
The . command (source) reads and executes commands from filename in the current shell environment and returns the exit status of
the last command executed from filename.

If filename does not contain a slash, . searches for it. If the -p option is supplied, . treats path as a colon-separated list of
directories in which to find filename; otherwise, . uses the entries in PATH to find the directory containing filename. filename
does not need to be executable. When bash is not in posix mode, it searches the current directory if filename is not found in
PATH, but does not search the current directory if -p is supplied. If the sourcepath option to the shopt builtin command is
turned off, . does not search PATH.

If any arguments are supplied, they become the positional parameters when filename is executed. Otherwise the positional param-
eters are unchanged.

If the -I option is enabled, . inherits any trap on DEBUG; if it is not, any DEBUG trap string is saved and restored around the
call to ., and . unsets the DEBUG trap while it executes. If -I is not set, and the sourced file changes the DEBUG trap, the new
value persists after . completes. The return status is the status of the last command executed from filename (0 if no commands
were executed).

Manual page cd(1) line 1: Press h for help or q to quit

```

Рисунок 4.14: Просмотр описания команды `cd`

- `cd` — переход в другой каталог. Без аргументов переходит в домашний каталог, `cd ..` поднимает на уровень выше.
- `pwd` - выводит абсолютный путь текущего каталога.
- `mkdir` - создаёт каталоги. Опция `-p` позволяет создавать промежуточные каталоги.
- `rmdir` - удаляет только пустые каталоги.
- `rm` - удаляет файлы. Для удаления каталогов используется `-r`, а для подтверждения удаления `-i`.

4.7 7.

Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполнил модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд. (рис. 4.15).

```

219 history
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ ! 188
bash: 188: command not found
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ !188
pwd
/home/kkarpuhin
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ !190:s/ls/ls -l
ls -l
итого 28
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 14 мар 14 19:28 bin
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 74 мар 6 19:08 git-extended
-rw-r--r--. 1 kkarpuhin kkarpuhin 18657 мар 14 19:32 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 0 мар 21 18:41 newdir
-rw-r--r--. 1 kkarpuhin kkarpuhin 387 мар 6 18:38 package.json
-rw-r--r--. 1 kkarpuhin kkarpuhin 15 мар 6 18:16 README.md
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 10 мар 1 15:35 work
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 0 фев 18 19:16 Видео
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 436 мар 1 19:26 Документы
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 0 фев 20 02:16 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 0 фев 18 19:16 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 0 фев 18 19:16 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 0 фев 18 19:16 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 0 фев 18 19:16 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kkarpuhin kkarpuhin 0 фев 18 19:16 Шаблоны
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ !189
cd /tmp
kkarpuhin@kkarpuhin:/tmp$ cd ..
kkarpuhin@kkarpuhin:/$ |

```

Рисунок 4.15: Использование команды history для повторного выполнения команд

5 Контрольные вопросы

6 Ответы на контрольные вопросы

6.1 1. Что такое командная строка?

Командная строка - это текстовый интерфейс для взаимодействия с операционной системой. Через неё я ввожу команды вручную, а система выполняет их и выводит результат в терминал. Такой способ работы позволяет быстро управлять файлами, каталогами и программами.

6.2 2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример.

Для определения абсолютного пути текущего каталога я использую команду `pwd`.

Пример:

```
pwd
```

В ответ система может вывести, например:

```
/home/username
```

Это и есть полный путь к текущему каталогу.

6.3 3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры.

Для этого я использую команду `ls` с опцией `-F`.

Пример:

```
ls -F
```

Эта команда показывает имена файлов и каталогов, а также добавляет символы, указывающие их тип:

- `/` - каталог,
- `*` - исполняемый файл,
- `@` - символическая ссылка.

Если мне нужно вывести только имена файлов без подробностей, я использую:

```
ls
```

6.4 4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры.

Скрытые файлы в Linux начинаются с точки `.`, поэтому для их отображения я использую опцию `-a` команды `ls`.

Примеры:

```
ls -a
```

или

```
ls -la
```

Первая команда показывает все файлы, включая скрытые. Вторая — то же самое, но в подробном формате.

6.5 5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры.

Файл я удаляю командой `rm`.

Пример:

```
rm file.txt
```

Пустой каталог я удаляю командой `rmdir`.

Пример:

```
rmdir mydir
```

Одной и той же командой можно удалить и файл, и каталог, если использовать `rm` для каталога с опцией `-r`.

Пример:

```
rm file.txt
```

```
rm -r mydir
```

Но `rm` без `-r` каталог не удалит.

6.6 6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах?

Для просмотра истории команд я использую команду `history`.

Пример:

```
history
```

Она выводит список ранее выполненных команд с их номерами, что удобно для повторного запуска и редактирования.

6.7 7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры.

Я могу воспользоваться номером команды из истории и изменить её перед выполнением.

Пример повторного запуска:

```
! 15
```

Это выполнит команду с номером 15 из истории.

Пример изменения команды:

```
! 15:s/ls/ls -l/
```

В этом случае команда из истории будет изменена: первое вхождение `ls` заменится на `ls -l`, и команда выполнится уже в новой форме.

6.8 8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.

Несколько команд в одной строке я могу запускать через `;`, `&&` или `|`.

Примеры:

```
cd /tmp; ls
```

```
mkdir test && cd test
```

```
cd no_such_dir || echo "XXXXXXXX XX XXXXXXXX"
```

Здесь ; выполняет команды подряд независимо друг от друга, && запускает вторую команду только если первая успешно завершилась, а || — если первая завершилась с ошибкой.

6.9 9. Дайте определение и приведите примеры символов экранирования.

Символы экранирования — это специальные символы, которые позволяют использовать в командной строке символы, имеющие особое значение для shell, как обычные символы.

Чаще всего я использую обратный слэш \.

Примеры:

```
echo Hello\ world
```

Здесь пробел экранирован, поэтому строка воспринимается как один аргумент.

Ещё пример:

```
echo file\*.txt
```

Если нужно использовать символы буквально, а не как шаблон, их нужно экранировать.

6.10 10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды **ls** с опцией **-l**.

Команда:

```
ls -l
```

выводит подробный список содержимого каталога. В таком выводе я вижу:

- тип и права доступа,
- число ссылок,
- владельца,
- группу,
- размер файла,
- дату и время изменения,
- имя файла или каталога.

Это очень удобно, когда нужно узнать не только названия объектов, но и их свойства.

6.11 11. Что такое относительный путь к файлу?

Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды.

Относительный путь — это путь, который задаётся не от корня файловой системы, а относительно текущего каталога.

Пример относительного пути:

```
cd documents
```

Если я нахожусь в домашнем каталоге, то это означает переход в подкаталог documents.

Абсолютный путь начинается от корня /.

Пример:

```
cd /home/username/documents
```

Оба варианта ведут в один и тот же каталог, но второй не зависит от того, где я нахожусь в данный момент.

6.12 12. Как получить информацию об интересующей вас команде?

Для этого я использую команду man.

Пример:

```
man ls
```

Она открывает справочную страницу команды и позволяет узнать её назначение, синтаксис, опции и примеры использования.

Ещё можно использовать:

```
man --help
```

например:

```
ls --help
```

Но man обычно даёт более полное описание.

6.13 13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд?

Для автоматического дополнения команд я использую клавишу Tab.

Если нажать Tab после начала ввода команды, имени файла или каталога, терминал может дополнить ввод автоматически. Если вариантов несколько, то повторное нажатие Tab показывает доступные варианты.

Если хочешь, я могу сразу оформить это в виде готового блока для вставки в .qmd, чтобы он совпадал по стилю с твоим отчётом.

7 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные команды командной строки Unix/Linux. Были изучены переход между каталогами, определение текущего пути, просмотр содержимого каталогов в различных режимах, создание и удаление каталогов, использование справочной системы `man`, а также повторное выполнение и редактирование команд из истории.

Полученные навыки позволяют уверенно работать в терминале, эффективно использовать файловую систему и быстро обращаться к справочной информации по командам.

Список литературы